

방문객의 취향과 실시간 축제 상황에 맞춰 최적의 맞춤형 동선 및 교통, 맛집, 관광 코스를 추천하여 정보 탐색과 계획의 부담을 줄여줍니다. 이를 통해 방문객의 체류 시간을 늘리고 지역 상권으로 소비를 유도하여 축제의 경제적 효과를 제천시 전역으로 확산시키는 것을 목표로 합니다.

관광지, 음식점 데이터를 규칙 기반으로 전처리 및 테마 분류하고, 사용자의 선호에 맞는 후보군을 생성했습니다. 최종적으로 이 후보군 내에서 하버사인(Haversine) 공식을 이용한 전수조합 탐색을 통해 이동 거리가 가장 짧은 최적 경로를 찾아냈습니다.

AI 기반 맞춤형 추천으로 방문객의 계획 부담을 줄여 자연스럽게 체류 기간과 소비를 증대시키고, 관광객의 흐름을 분산시켜 지역 소상공인까지 혜택이 확산되는 경제적 효과를 창출합니다. 나아가 축적된 데이터는 과학적 도시 운영의 기반이 되어 제천시의 브랜드를 혁신하며, 기술을 통해 지역소멸 위기에 대응하는 선도적인 모델을 제시할 것으로 기대

본 보고서는 제천시가 보유한 독특한 문화 자산인 지역 축제를 기반으로, 방문객의 경험을 혁신하고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 AI 기반 컨시어지 플랫폼 'Jecheon-AI-Navi'를 제안합니다. 이는 단순히 정보를 제공하는 앱을 넘어, 방문객 개인의 취향과 실시간 상황에 반응하는 것을 구현 목표로 합니다. 이를 통해 제천을 스쳐 가는 도시가 아닌 '체류하며 즐기는 관광도시'로 변모시키는 핵심 전략이 될 것입니다. 현재 제천시 축제 방문객들은 분산된 정보, 복잡한 동선 계획의 어려움, 축제 외 즐길 거리에 대한 정보 부족으로 인해 잠재적인 만족도를 온전히 누리지 못하고 있습니다. 본 플랫폼은 이러한 경험의 단절을 해소하고 방문객에게 완벽하고 매끄러운 여행 경험을 제공하는 목표로 삼았습니다.

주제 선정 배경

본 플랫폼은 두 개의 제천시 대표 축제를 예시로 들어 기획을 했습니다.

제천국제음악영화제(JIMFF)는 영화와 음악을 테마로 한 국내 유일의 영화제라는 강력한 정체성을 가지고 있습니다. 메가박스 제천, 청풍호반무대, 의림지 등 제천시 곳곳에서 행사가 분산 개최되는 특징이 있습니다. 이로 인해 관객들은 여러 장소를 오가며 축제를 즐기게 되므로 효율적인 동선 관리가 방문객 만족도에 큰 영향을 미치는 핵심 과제임을 확인했습니다. 방문객 후기 분석 결과, 영화와 페스티벌을 함께 즐기는 매니아층이 형성되어 있는 반면, 개별 방문객은 낯선 장소에서 동선을 계획하고 이동하는 데 어려움을 느끼는 경우가 많았습니다.

제천 국제 한방 천연물 산업 엑스포는 한의학과 천연물을 주제로 하여 산업적 성격과 대중적 성격을 동시에 지니고 있습니다. 한편으로는 국내외 기업이 참여하는 B2B 프로그램이 운영되는 전문 산업 엑스포의 면모를 갖추고 있으며 다른 한편으로는 VR 기반 체험관, 어린이 놀이시설, 유명 가수 공연 등 가족 단위 방문객을 위한 강력한 체험형 콘텐츠를 풍부하게 제공합니다. 10152만 명이라는 대규모 관람객 유치를 목표로 하는 이 행사는 방문 목적이 비즈니스 상담부터 가족 나들이까지 매우 다양하게 분포되어 있음을 분석했습니다.

이러한 분석은 제천시 축제 방문객이 단일한 집단이 아님을 명확히 보여주었습니다. JIMFF 방문객은 예술적 깊이와 독특한 분위기를 추구하는 반면, 한방엑스포 방문객은 교육적 즐거움과 가족의 편의성을 우선시하거나 명확한 비즈니스 목적을 가집니다. 따라서 모든 방문객에게 동일한 정보를 제공하는 범용 플랫폼은 필연적으로 어느 한쪽 혹은 양쪽 모두의 기대를 충족시키지 못할 것입니다. 성공적인 플랫폼 기획을 위해서서 축제의 성격이 근본적으로 다른 것들을 인식하고 각 그룹의 상이한 요구와 동기에 맞춘 별도의 개인화 전략을 적용해야 한다는 결론에 도달했습니다.

한국관광 데이터랩의 외지인 방문 데이터를 통해 제천시 관광의 현주소와 잠재적 기회를 객관적으로 파악했습니다.



그림 1 : 방문객 관심사 분석

방문객 관심사 분석(그림 1) 결과, 외지인의 소비 토픽 중 '음식'과 '숙박'이 압도적인 비중을 차지했습니다. 이는 식사와 숙소 해결이라는 기본적인 욕구 충족이 여행 만족도에 결정적인 영향을 미친다는 점을 시사합니다. 반면, '문화관광'이나 '자연관광'과 같은 항목의 비중이 상대적으로 낮게 나타났습니다. 이는 청풍호, 의림지 등 제천이 보유한 매력적인 관광 자산들이 축제 방문객의 실제 소비나 활동으로 충분히 연결되지 않고 있다는 기회의 격차를 보여주는 지표로 해석했습니다.

그림 2 : 숙박자 비율 분석

외지인



외지인



그림 3 : 숙박 일수 분석

방문객 규모 및 숙박 패턴 분석(그림 2, 3)에서는 더욱 구체적인 문제점이 드러났습니다. 제천시는 월별 수십만에서 백만 명 이상의 높은 방문객 수를 꾸준히 기록하고 있으나, 전체 방문객 중 숙박을 하는 비율은 16%에서 21% 사이를 맴돌며 20% 내외에 머물렀습니다(그림 2). 더욱 결정적인 사실은 숙박객의 대다수가 단 '1박'에 그친다는 점입니다(그림 3). 2박 이상 체류하는 비율은 현저히 낮아, 대부분의 방문객이 제천을 단기 체류 목적지로 인식하고 있음을 알 수 있었습니다.

이러한 '1박 중심'의 패턴은 우연이 아니라 방문객의 여정이 '단일 목표 중심'으로 구성되어 있음을 방증합니다. 방문객들은 JIMFF의 특정 영화나 공연 관람, 엑스포의 핵심 전시관 방문이라는 주된 목적을 달성한 후 추가적인 활동 없이 바로 떠나는

경향을 보입니다. 이는 축제가 단기적인 인구 유입 효과는 크지만 그 효과를 지역 경제 전반으로 확산시키는 데는 한계가 있음을 의미합니다. 방문객 입장에서 추가적인 활동을 계획하는 것, 예를 들어 맛집을 찾고 인근 관광지로의 이동 방법을 알아보고 운영 시간을 확인하는 등의 과정은 상당한 인지적 부담으로 작용합니다. 대부분의 방문객은 가장 쉬운 길, 즉 주된 목적만 달성하고 귀가하는 경로를 택하게 됩니다. 따라서 'Jecheon-AI-Navi'의 핵심적인 전략적 가치는 바로 이 계획의 어려움을 AI 기술로 제거하는 데 있습니다. 사용자에게 최소한의 노력으로 매력적인 추후 일정을 제시함으로써 단선적인 방문을 다채로운 체류 경험으로 전환하고, 이를 통해 제천시의 관광 수입 증대에 직접적으로 기여하는 경제적 엔진 역할을 수행할 수 있을 것입니다.

방문객 관점

정보 과잉 및 파편화 해소: 현재 방문객들은 축제 정보를 얻기 위해 공식 홈페이지, SNS, 블로그 후기, 지도 앱 등 여러 채널을 오가며 직접 정보를 취합해야 하는 불편을 겪고 있습니다. 'Jecheon-AI-Navi'는 축제 공식 스케줄부터 주변 맛집, 관광지, 숙박 정보까지 모든 필요 정보를 하나의 플랫폼에서 개인의 취향에 맞춰 유기적으로 제공함으로써 정보 탐색에 드는 시간과 피로를 획기적으로 줄일 것입니다.

최적 동선 제공을 통한 시간 효율 극대화: 특히 JIMFF와 같이 상영관과 공연장이 여러 곳에 분산된 축제의 경우, 효율적인 이동 계획 수립은 방문객에게 큰 스트레스 요인으로 작용합니다. 본 플랫폼은 실시간 교통 상황과 특정 장소의 혼잡도 데이터를 반영한 최적의 경로를 추천합니다. 이를 통해 불필요한 대기 시간과 이동 거리를 최소화하고 방문객이 소중한 시간을 축제 콘텐츠 자체에 더 깊이 몰입하는데 사용할 수 있도록 지원합니다.

숨겨진 지역 명소 발견: 널리 알려진 장소 외에 개인의 취향에 꼭 맞는 지역의 숨은 맛집이나 특색 있는 카페, 아름다운 풍경 명소를 우연히 발견하는 경험은 여행의 만족도를 극대화합니다. AI 추천을 통해 이러한 경험을 제공함으로써 방문객이 제천에서 자신만의 특별한 추억을 만들도록 돕겠습니다.

지역 사회 관점

축제 방문객의 지역 상권 유도: 축제 기간 동안 방문객의 동선과 소비는 특정 행사장 주변에만 집중되는 경향이 있습니다. 'Jecheon-AI-Navi'는 AI가 추천하는 맞춤형 경로에 지역 내 다양한 상권의 소상공인 가게들을 자연스럽게 포함시켜 방문객의 발길을 제천시 전역으로 유도하는 가교 역할을 수행할 것입니다. 이는 축제로 인한

경제적 효과를 지역 사회 전반으로 확산시켜 실질적인 매출 증대에 기여할 것입니다.

데이터 기반 관광 정책 수립 지원: 플랫폼 운영을 통해 축적되는 방문객의 이동 패턴, 선호도, 소비 데이터, 시간대별 혼잡도 등은 제천시 관광 정책에 있어 매우 귀중한 자산이 될 것입니다. 이 데이터를 분석함으로써 향후 축제를 기획하고 교통 및 편의시설 등 관광 인프라를 개선하며 효과적인 마케팅 전략을 수립하는 데 있어 객관적이고 강력한 근거를 확보할 수 있습니다. 이는 과거의 경험이나 직관에 의존하던 정책 결정 방식에서 벗어나 데이터에 기반한 과학적 행정을 실현하는 기반이 될 것입니다.

시장 분석 및 차별화 전략

유사 서비스 분석

'Jecheon-AI-Navi'의 시장 기회를 파악하기 위해 기존 여행 추천 서비스들을 분석한 결과, 범용 플랫폼의 한계와 특화 플랫폼의 성공 가능성을 동시에 확인할 수 있었습니다.

전국 단위 범용 플랫폼: 한국관광공사의 'AI코코 플래너'와 같은 서비스는 전국적인 관광 데이터를 기반으로 사용자에게 편리한 여행 계획 초안을 빠르게 제공한다는 장점이 있습니다.1) 하지만 특정 지역의 축제와 같이 시시각각 변하는 이벤트의 실시간 정보(예: 특정 영화 티켓 매진, 공연 시간 변경, 체험 프로그램 예약 마감)나 그 지역만이 가진 고유한 맥락을 깊이 있게 반영하기에는 구조적인 한계가 명확합니다.2) 또한, 생성형 AI의 특성상 부정확한 정보를 제공하는 할루시네이션 현상이 발생할 수 있다는 점도 신뢰도 측면에서 고려해야 할 부분입니다.3)

타 지자체 성공 사례: 인천시의 '인천e지' 앱은 AI 여행 추천, AR/VR 체험, 스마트 결제, 모빌리티 예약 등 다양한 기능을 성공적으로 통합한 스마트관광 플랫폼의 대표적인 벤치마크 사례입니다.4) 누적 다운로드 29만 건을 돌파하며 지자체 주도의 특화 플랫폼이 충분한 시장 경쟁력을 가질 수 있음을 증명했습니다. 그러나 '인천e지'는 인천이라는 도시 전체를 아우르는 상시적 서비스 플랫폼의 성격을 가집니다. 반면, 'Jecheon-AI-Navi'는 특정 축제 기간 동안 제천을 방문하는 '여행객의 경험'에 극도로 집중하고 최적화함으로써 차별화된 가치를 창출하고자 합니다.

'Jecheon-AI-Navi'의 차별화된 가치 제안

'Jecheon-AI-Navi'는 기존 서비스들이 제공하지 못하는 깊이와 맥락을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보할 것입니다.

축제 중심의 맞춤형 여행 일정 구성: 가장 핵심적인 차별점은 실시간 영화 상영 정보, 공연 라인업, 엑스포 체험 프로그램의 예약 현황 등 축제 내부에서 발생하는 동적인 데이터를 AI 추천 로직에 직접 연동하는 것입니다. 이를 통해 "A영화를 관람한 후 다음 B공연까지 1시간 30분이 남았는데 근처에서 조용히 식사할 만한 곳은?"과 같이 매우 구체적이고 상황적인 질문에 최적의 답을 실시간으로 제공할 수 있습니다.

감성 기반의 추천 시스템: 단순한 관심사 태그(예: #맛집, #자연)를 넘어, 사용자가 경험한 콘텐츠의 감성을 분석하여 다음 활동을 추천합니다. 예를 들어, JIMFF에서 감동적인 휴먼 다큐멘터리를 관람한 관객에게는 영화의 여운을 곱씹으며 사색에 잠길 수 있는 조용한 호숫가 찻집을 추천하고 에너지 넘치는 록 밴드의 공연을 즐긴 관객에게는 그 흥을 이어갈 수 있는 활기찬 분위기의 수제 맥주 펍을 추천하는 방식입니다.

실시간 반영 여행 경로 설계: 여행 계획은 언제나 예상치 못한 변수에 의해 틀어질 수 있습니다. 갑작스러운 소나기, 특정 장소의 예상치 못한 인파, 사용자의 즉흥적인 마음 변화와 같은 실시간 변수에 즉각적으로 대응하여 전체 여행 경로와 일정을 동적으로 재계산하고 최적의 대안을 제시합니다. 이 기능은 계획이 어긋나는 돌발 상황마저도 유연하고 즐거운 경험의 일부로 전환시켜, 방문객에게 최고의 여행 경험을 보장합니다.

데이터 전처리

본 절에서는 Jecheon-AI-Navi의 개인화 추천과 경로 최적화를 뒷받침하는 데이터 정비 체계를 설명합니다. 축제 중심의 동적 경험을 가능케 하기 위해 관광지·음식점·공중위생업소 데이터를 표준화하고 의미론적으로 강화했으며, 축제 상영작 메타데이터를 추가하여 시간 제약 기반 추천의 입력값으로 활용했습니다.

우선 관광지정보 데이터는 원본 CSV의 인코딩과 열 이름을 표준 형태로 정비하고 주소, 좌표, 카테고리 정보를 핵심 컬럼으로 재구성했습니다. 주소는 도로명 체계로 정규화하였고, 괄호·특수문자 제거, 공백 통일 등 텍스트 노이즈를 정리했습니다. 위도·경도는 소수점 자릿수를 통일하고 잘못된 좌표(범위 외, 0값)는 결측으로 표기한

뒤, 동일 명칭·주소의 중복 레코드는 대표 레코드만 남겼습니다. 장소명·분류·주소·간단 설명을 결합한 통합 텍스트를 생성하여 이후 임베딩에 활용했습니다. 관광지는 자연·풍경, 역사·문화, 실내체험, 전망·포토, 쇼핑·시장의 테마로 규칙 기반 분류를 수행했습니다. 호수, 산책, 단풍 등 자연 키워드와 박물관, 전시, 유적 등 문화 키워드, 전망대, 스카이워크 등 포토 스팟 키워드 사전을 구축해 다중 매칭 시 우선순위 규칙으로 단일 테마를 부여했습니다. 이 과정은 최적 경로 후보군 선별의 정밀도를 높이는 데 기여했습니다.

공중위생업소현황 데이터는 숙박·이미용·목욕 등 편의시설 정보를 포함하여 체류 경험 보조 지표로 활용했습니다. 비영업 상태, 연락처 없음, 좌표 결측 등 서비스 가치가 낮은 레코드는 우선 제외하고, 동일 상호·주소의 중복은 대표값으로 통합했습니다. 업종 구분과 영업상태는 표준 코드로 치환하여 검색 일관성을 확보했으며, 주소는 행정동 단위까지 파싱해 공간 결합이 용이하도록 가공했습니다. 현 단계에서는 경로 추천의 필수 입력이 아닌 보조 정보로 사용하되, 인접 후보지 안내와 체류 편의성 제고를 위해 일정 요약 화면에 노출하도록 설계했습니다.

음식점현황 데이터는 외식업 전수 자료를 기반으로 영업 중 업소 중심으로 정제했습니다. 업소명과 분류 정보를 활용해 음식점 테마를 한식, 중식, 일식, 양식·기타, 카페·디저트로 통합하고, 이름·카테고리 키워드(예: 분식, 힛집, 커피, 디저트) 사전을 활용해 규칙 기반으로 라벨링했습니다. 좌표는 결측·이상값을 검출하여 행정동 중심점으로 보정하거나 후보에서 제외했으며, 관광지 데이터와 동일 좌표 체계를 유지해 거리 계산과 결합 분석의 호환성을 확보했습니다. 음식점의 통합 텍스트(업소명, 분류, 주소, 특징)를 생성해 임베딩 입력으로 사용했습니다.

올해 제천국제음악영화제 상영작 데이터는 크롤링으로 수집해 제목, 장르, 감독, 국가, 상영관, 상영 일시, 상영번호 등의 필드를 표준화했습니다. 상영작 메타데이터는 전처리 파이프라인에는 포함되지 않지만, 축제 기간 일정 생성 시 시간 제약과 동선 앵커로 기능합니다. 사용자가 선택한 영화·공연의 시작·종료 시각을 일정의 고정 구간으로 두고, 그 전후에 POI와 FOOD 후보를 배치하는 구조로 활용했습니다.

정제된 세 데이터셋은 백엔드에서 임베딩 기반 하이브리드 검색으로 통합 활용합니다. 장소별 통합 텍스트를 문장 임베딩으로 벡터화하여 벡터 데이터베이스에 저장하고, 키워드 필터와 벡터 유사도를 결합해 사용자의 추상적 선호(자연 풍경, 한적함, 한식)를 구체 후보군으로 변환합니다. 이때 테마 라벨은 1차 필터, 임베딩 유사도는 정밀 정렬의 역할을 수행하며, 노이즈가 많은 키워드 질의에도 의미 기반 매칭이 가능하도록 했습니다. 후보군이 과다할 경우 무작위 샘플링과 테마 보정 규칙

으로 규모를 $20 \pm \alpha$ 내로 제한하여 이후 전수조합 탐색의 계산 복잡도를 관리했습니다.

경로 최적화는 관광지1-점심-관광지2-저녁의 일일 체인을 기본 단위로 정의하고, 후보군 내 가능한 조합의 총 이동 거리를 하버사인 거리로 계산해 상위 해를 선별했습니다. 하버사인 기반 거리는 도로망을 반영하지 못하나, 후보 규모를 제한하고 상대 비교 일관성을 확보하는 데 적합해 초기 버전의 안정성을 담보했습니다. 시간 배정은 여행 시작-종료 시간과 점심-저녁의 시간창(예: 11:00-14:00, 17:00-20:00)을 제약으로 두고, 구간 중간값 배정 규칙으로 균형 있는 타임라인을 생성했습니다. 이 방식은 단순하지만 일정 간섭을 최소화하고 사용자 이해가능성을 높였습니다.

데이터 품질 관리는 전처리 단계에서 결측, 이상치, 중복을 체계적으로 관리하는 방식으로 수행했습니다. 결측 좌표는 보정 규칙을 적용하되 신뢰도가 낮은 항목은 후보에서 제외했고, 중복은 이름·주소·좌표의 삼중 키로 식별했습니다. 텍스트는 괄호·태그·이모지 제거와 공백 통일, 전각/반각 변환을 적용하여 임베딩 품질을 안정화했습니다. 정규화된 코드 테이블(테마, 업종, 행정동)은 데이터셋 간 조인 시 이름 표기 차이로 인한 결합 실패를 방지하는 역할을 했습니다.

현 단계의 한계와 보완 계획은 명확합니다. 현재 버전은 정적 CSV와 규칙 기반 분류, 하버사인 거리로 운영되며, 실시간 교통·혼잡도·영업시간 API 연동은 다음 단계 로드맵으로 추진합니다. 도로망 기반 이동시간 산정, 운영 시간·정기 휴무·브레이크 타임의 제약 반영, 혼잡도·대기시간 추정이 적용되면 경로·시간 최적화의 현실성이 크게 향상될 것입니다. 또한 규칙 기반 테마 분류는 신종 카테고리나 다의어 처리에 한계가 있으므로, 임베딩 특징과 소수 라벨의 반지도 학습을 활용한 하이브리드 분류 모델로 고도화할 계획입니다. 품질 지표로는 매칭율, 좌표 유효율, 조합 최적화 후 평균 이동거리, 사용자 선택률과 이탈률을 운영 지표로 모니터링하겠습니다.

정리하면, 본 전처리와 활용 체계는 데이터-의미-추천으로 이어지는 파이프라인을 구축하여, 사용자의 자연어 선호를 실행 가능한 후보군과 경로로 안정적으로 환원합니다. 축제 상영작 메타데이터가 시간 제약의 앵커로 작동하고, 테마 라벨과 임베딩 하이브리드 검색이 후보의 품질을 담보하며, 하버사인 기반 전수조합이 이동 부담을 최소화합니다. 본 구조는 새로운 지역·행사 데이터가 추가되더라도 동일한 규칙과 사전을 통해 자동 확장 가능하도록 설계되어, 제천을 체류하며 즐기는 관광도시로 전환하려는 전략의 기술적 토대를 제공합니다.

본 알고리즘의 핵심 목표는 '자연 풍경을 선호하고 한식을 즐기고 싶다'와 같은 사용자의 추상적인 선호를 구체적이고 실행 가능한 여행 일정으로 변환하는 것입니다. 이를 위해 단순한 정보 검색 및 필터링을 넘어, 방문객의 만족도를 극대화하고 이동의 불편함을 최소화하는 '개인화된 여행 최적화 엔진'으로서 기능하도록 설계했습니다.

알고리즘의 설계 철학은 '선별과 최적화' 모델에 기반을 두었습니다. 이는 사용자에게 방대한 선택지를 제공하여 의사결정의 부담을 가중시키는 대신, 시스템이 전문가적 판단에 따라 소수의 고품질 추천 경로를 제시하는 방식입니다. 사용자는 수백 개의 음식점 목록을 검토할 필요 없이 즉시 활용 가능한 최적의 일정 5개를 제공받게 됩니다. 이러한 접근법은 플랫폼을 단순한 데이터베이스가 아닌, 전문 컨시어지 서비스로 포지셔닝하며 사용자의 인지적 부하를 줄이고 즉각적인 가치를 전달하는데 중점을 두었습니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 알고리즘은 총 4단계의 순차적인 프로세스를 거치도록 구현했습니다.

데이터 기반 구축 및 의미론적 강화: raw data를 수집 및 표준화하고, 규칙 기반 분류를 통해 각 장소에 의미 있는 테마 정보를 부여했습니다.

개인화된 후보군 선별: 사용자가 입력한 선호 테마와 여행 기간을 바탕으로 최적화 대상이 될 장소 후보군을 생성했습니다.

조합적 경로 최적화: 생성된 후보군 내에서 가능한 모든 일일 경로 조합을 체계적으로 탐색하여 총 이동 거리가 가장 짧은 최적의 경로들을 식별했습니다.

동적 일정 종합: 최적화된 경로들을 사용자의 전체 여행 기간에 맞춰 일관성 있는 일정으로 재구성했습니다.

이하 장에서는 각 단계별 구현 내용과 기술적 의의를 상세히 서술했습니다.

규칙 기반 의미론적 특징 추출 및 테마 분류

본 알고리즘에서는 규칙 기반의 키워드 매칭 방식을 채택했습니다. 이 방식은 각 장소의 이름, 종류, 주소 등 여러 텍스트 필드를 하나의 문자열로 결합한 뒤, 사전에 정의된 키워드 목록의 포함 여부를 검사하여 해당 장소를 5개의 대분류 테마(예:

POI - '자연·풍경', '역사·문화' / FOOD - '한식', '카페·디저트') 중 하나로 할당합니다. 예를 들어, 장소 정보에 '박물관'이나 '미술관'이라는 단어가 포함되면 '실내체험' 테마로, '카페'나 '디저트'가 포함되면 '카페·디저트' 테마로 분류하는 방식입니다.

사용자 맞춤형 후보군 생성 및 최적 경로 탐색

사용자 맞춤형 일정을 생성하기 위한 첫 단계는 방대한 전체 장소 목록에서 사용자의 선호도에 부합하는 소규모 후보군, 즉 '후보 풀'을 동적으로 구성하는 것입니다.

먼저 1단계에서 분류된 테마 정보를 바탕으로, 사용자가 선택한 POI 테마와 FOOD 테마에 해당하는 장소들을 각각 필터링합니다. 이후, 미리 정의된 후보군 크기에 맞춰 장소를 추출합니다. 여기서 중요한 점은, 필터링된 장소의 수가 보다 많을 경우 무작위 샘플링을 통해 20개를 추출하지만, 만약 보다 적을 경우에는 부족한 수만큼 다른 테마의 장소에서 무작위로 추출하여 후보 풀을 보충한다는 것입니다. 이 로직은 사용자가 매우 희소한 테마를 선택하여 후보군이 지나치게 작아지는 상황을 방지하고, 후속 최적화 단계가 항상 충분한 수의 장소를 대상으로 안정적으로 동작하도록 보장하는 안전장치 역할을 합니다.

최단 거리 경로 탐색을 위한 전수조합(Brute-force) 접근법

본 알고리즘은 일일 기본 일정을 '관광지1 → 점심식사 → 관광지2 → 저녁식사'의 4개 지점으로 구성된 하나의 체인으로 정의했습니다.

경로 탐색 방식으로는 전수조합(Brute-force) 접근법을 채택했습니다. 이는 생성된 20개의 관광지 후보 풀과 20개의 음식점 후보 풀을 바탕으로 가능한 모든 일일 경로 조합을 생성하고 각각의 총 이동 거리를 계산하는 방식입니다.

이러한 전수조합 방식은 후보군의 크기가 커질 경우 계산량이 기하급수적으로 증가하여 비효율적일 수 있으나, 본 알고리즘처럼 사전에 후보군을 20개로 제한한 경우에는 현대의 컴퓨팅 환경에서 충분히 관리 가능한 수준입니다. 이 접근법의 가장 큰 장점은 생성된 후보군 내에서 수학적으로 총 이동 거리가 가장 짧은 최적해를 찾아낼 수 있다는 점입니다. 이는 유전 알고리즘이나 최근접 이웃 탐색과 같은 휴리스틱 방법들이 더 큰 규모의 문제에서 빠른 근사치를 제공하는 것과 대조적으로, 주어진 조건 하에서의 최적성 보장을 우선시한 설계 결정이라 할 수 있습니다.

지리 공간 거리의 정밀 계산: Haversine 공식

경로 최적화의 기준이 되는 두 지점 간의 거리는 haversine 함수를 통해 계산했습니다. 이 함수는 지구와 같은 구 위의 두 점에 대한 위도와 경도 좌표가 주어졌을 때, 두 점 사이의 최단 거리인 대원 거리를 계산하는 표준 공식입니다.

단순한 유클리드 거리는 지구의 곡률을 고려하지 않기 때문에 지리적 좌표 간의 거리를 계산하는 데 부정확합니다. Haversine 공식을 채택한 것은 지리 공간 수학에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한 결정이며, 이를 통해 알고리즘의 핵심 최적화 지표인 '총 이동 거리'의 신뢰성을 확보했습니다. 이 정밀한 거리 계산은 모든 경로 조합의 우열을 정확하게 비교하고 진정한 의미의 최단 경로를 식별하는 데 결정적인 역할을 합니다.

시간 제약 조건 정의 및 동적 시간 배정

앞서 도출된 공간적으로 최적화된 경로 체인들을 실제 여행 일정으로 변환하는 과정을 구현하였습니다. 이 단계의 핵심은 사용자가 설정한 전체 여행 기간과 시간 제약 조건 내에서 각 활동을 동적으로 배정하는 것입니다.

먼저, 사용자가 입력한 시작 및 종료 일시를 바탕으로 전체 여행 일수를 계산하고 각 날짜별 활동 가능 시간 범위를 설정합니다. 이때, 점심은 11:00-14:00, 저녁은 17:00-20:00 사이로 고정했습니다.

각 활동의 구체적인 시간 배정을 해주었습니다. 주어진 시간 구간의 정확한 중간 시점을 반환했습니다. 예를 들어, 첫 번째 관광 활동은 해당일의 여행 시작 시간과 점심 시간의 시작 시간 사이의 중간 시점에 배정합니다. 이러한 방식은 각 활동 사이에 충분한 여유 시간을 확보하여 비교적 균형 잡힌 하루 일정을 생성하는 단순하면서도 효과적인 방법입니다.

최종 일정의 구조화 및 제시

마지막으로, 앞선 단계를 통해 선정된 상위 5개의 최적 경로 체인을 바탕으로 5개의 완전한 추천 일정을 생성하여 사용자에게 제시합니다. 각 체인은 하루 동안의 활동 뼈대를 구성하며, 이 뼈대가 사용자의 전체 여행 일수만큼 반복 적용되어 일정이 완성됩니다.

알고리즘의 의의 및 확장 가능성

핵심 성과 및 의의

본 보고서에서 설명한 JIMFF-AI-Navi 알고리즘은 제천국제음악영화제 방문객에게 개인화된 여행 경험을 제공하기 위한 핵심적인 기술적 기반을 성공적으로 구축했습니다. 본 알고리즘의 핵심 성과는 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

첫째, 단순 추천 시스템을 넘어, 투명하고 재현 가능한 결과를 제공하는 결정론적 최적화 엔진을 구현했습니다. 전수조합 방식을 통해 제한된 후보군 내에서 수학적 최적해를 보장함으로써, 추천 결과의 신뢰도를 높였습니다.

둘째, 사용자의 정성적인 선호도를 정량적으로 최적화된 실행 계획으로 변환하는데 성공했습니다. 이는 선호와 실제 실행 간의 간극을 효과적으로 메우고, 사용자가 복잡한 계획 수립 과정 없이도 만족도 높은 여행을 즐길 수 있도록 지원합니다.

셋째, 소수의 완성도 높은 선택지를 제시함으로써 사용자의 의사결정 부담을 최소화하는 사용자 중심 설계를 채택했습니다. 이는 정보 과잉 시대에 사용자의 피로도를 줄이고 서비스의 실질적인 효용 가치를 높이는 중요한 접근법입니다.

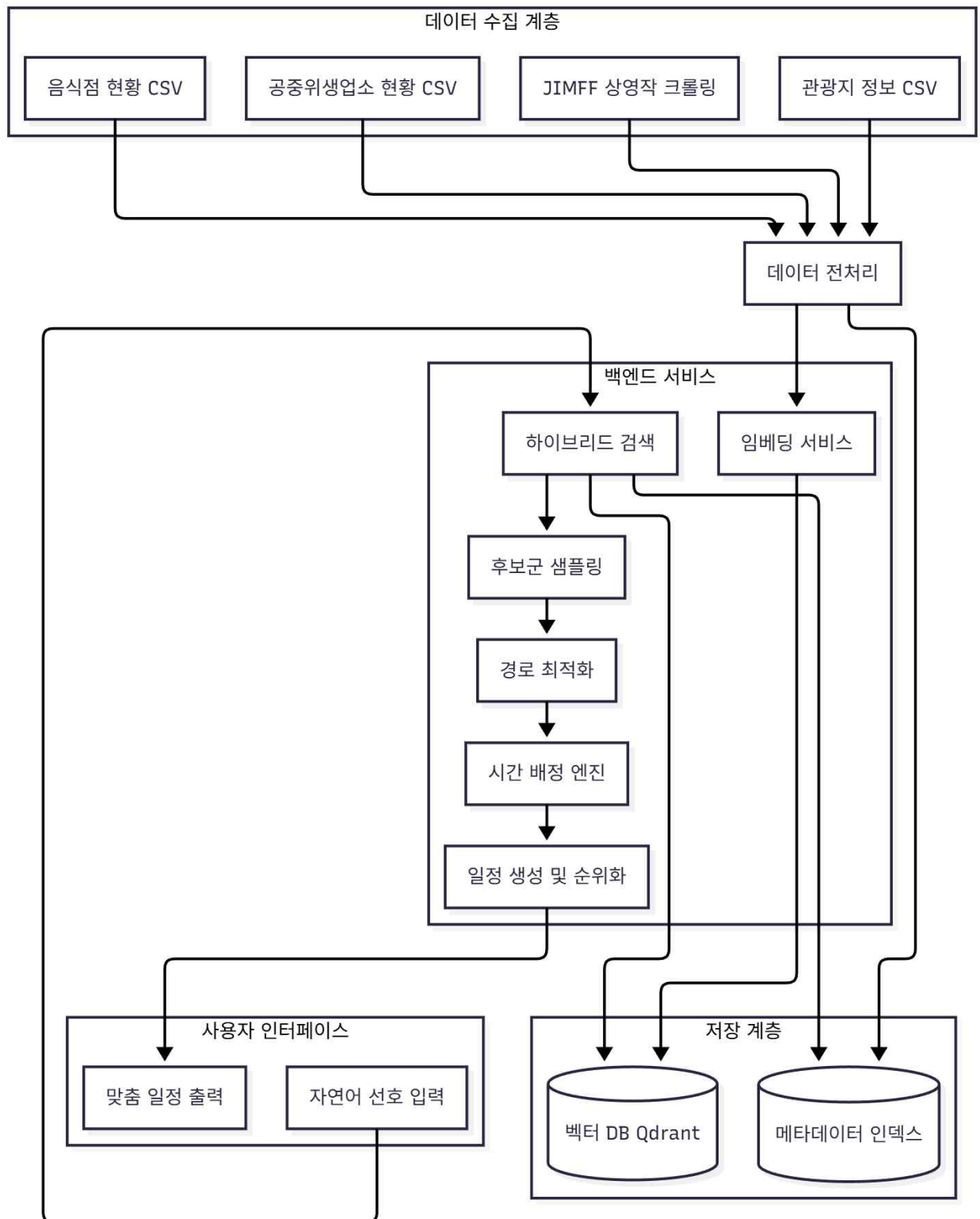
향후 발전 방향

현재 구현된 알고리즘은 그 자체로 완성도 높은 기능을 제공하지만, 동시에 다음과 같은 명확한 한계점을 지니고 있으며 이는 향후 발전 방향을 제시합니다.

정적 데이터 의존성: 현재 모델은 사전에 구축된 정적 CSV 파일에 의존하고 있습니다. 향후 실시간 API 연동을 통해 장소의 실제 영업시간, 임시 휴무 정보, 실시간 사용자 평점 등을 반영한다면 추천의 시의성과 정확성을 대폭 향상시킬 수 있을 것입니다.

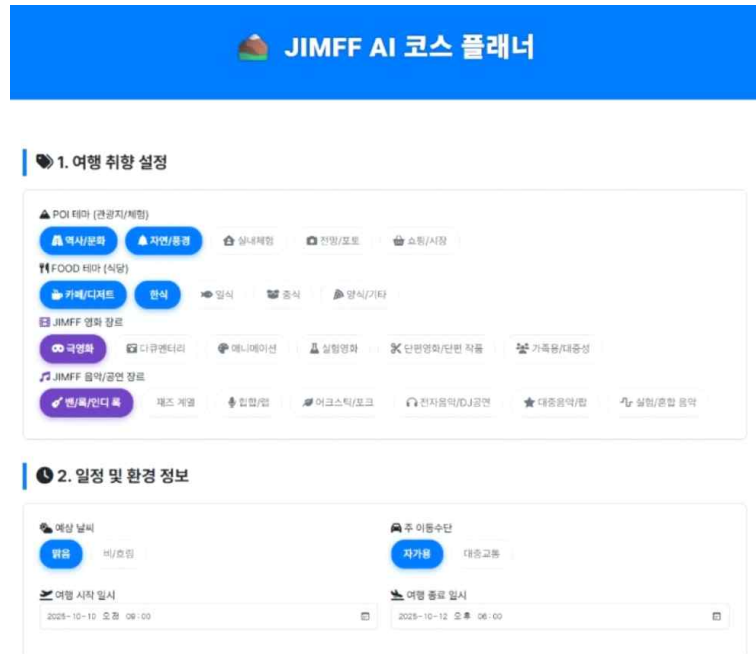
규칙 기반 분류의 한계: 현재의 키워드 기반 테마 분류 시스템은 신조어나 새로운 유형의 장소에 유연하게 대처하기 어렵습니다. [자연어 처리(NLP) 기술을 활용한 머신러닝 분류 모델을 도입하여 보다 정확하고 맥락을 이해하는 자동 분류 시스템으로 고도화할 수 있습니다.]

단순화된 시간 배정 로직: 현재 알고리즘의 가장 중요한 개선점은 시간 배정 로직입니다. 향후 지도 API를 연동하여 장소 간 실제 이동 소요 시간을 계산하고, 사용자가 활동별 예상 체류 시간을 직접 설정할 수 있도록 하여 이를 최적화 변수에 포함하도록 발전할 필요가 있습니다.



스토리보드 시각화

그림 4: 취향 선택 UI



본 플랫폼의 핵심적인 혁신은 사용자의 다면적인 선호도를 단일 인터페이스 내에서 유기적으로 결합시킨 것에 있습니다. 구현된 화면(그림 4)에서 볼 수 있듯이 사용자는 제천국제음악영화제(JIMFF)의 영화 장르(예: 극영화, 다큐멘터리)나 음악/공연 장르(예: 밴드/록/인디록)와 같은 축제를 선택하는 동시에, 제천시가 보유한 상시적 관광 자원인 POI 테마(예: 역사/문화, 자연/풍경) 및 상업 시설인 FOOD 테마(예: 한식, 카페/디저트)를 동시에 입력할 수 있습니다.

이러한 설계는 방문객의 축제 참여 목적을 영화나 음악의 단순한 관람을 넘어, 자신의 취향이 투영된 지역 탐방으로 자연스럽게 확장시키는 결정적인 장치로 기능했습니다. 사용자의 선호도가 축제라는 한정된 콘텐츠에만 머무르는 것이 아니라 제천이라는 도시 공간 전체로 스며들어 상호작용하도록 유도한 것입니다. 결과적으로, 축제 방문은 제천시를 다각적으로 경험하는 하나의 계기가 되며 이는 방문객의 체류 시간 연장과 소비 증진으로 이어질 잠재력을 내포하고 있습니다.

그림5 : 자연어처리 이미지 UI

기존의 여행 관련 서비스들은 대부분 사용자가 무엇을 원하는지 명확히 알고 검색창에 키워드를 입력해야 하는 '검색'의 패러다임에 의존해왔습니다. 이는 목적지가 분명한 사용자에게는 효율적일 수 있으나 무엇을 해야 할지 막막한 잠재적 방문객에게는 높은 진입장벽으로 작용했습니다. 그러나 Jecheon-AI-Navi는 사용자가 자신

의 추상적인 취향(예: "나는 자연 풍경을 배경으로 휴식하고 싶고, 인디 록 음악과 감성적인 극영화를 보고 싶다")만 입력하면, 플랫폼이 이를 해석하여 구체적이고 실행 가능한 경험의 조합을 제시하는 '발견'의 패러다임으로의 전환하여 구현했습니다.

이러한 접근 방식은 사용자가 사전에 인지하지 못했던 제천의 숨은 명소나 자신이 선택한 영화의 분위기와 어울리는 카페, 공연의 여운을 즐길 수 있는 음식점 등을 발견하게 함으로써 여행의 만족도를 질적으로 향상시키는 효과를 가져왔습니다. 이는 정보 탐색에 소요되는 사용자의 정신적 비용을 극적으로 절감시키고, 다소 번거로울 수 있는 여행 계획 과정 자체를 개인의 취향을 탐색하는 즐거운 경험으로 변화시킬 수 있습니다.

본 플랫폼은 제천국제음악영화제(JIMFF)라는 강력한 문화적 자산을 주변의 관광지와의 상권을 유기적으로 엮어 하나로 통합하여 상품화하려 합니다. 예를 들어, 서정적인 다큐멘터리 영화와 클래식 음악을 선호하는 사용자에게는 청풍호반의 고즈넉한 산책로나 전통 찻집을 연계하여 추천하고, 역동적인 록 페스티벌과 액션 영화를 선택한 사용자에게는 케이블카와 같은 활동적인 체험 관광지나 개성 있는 수제 맥주집을 동선에 포함시키는 방식입니다. 이를 통해 축제는 더 이상 도시의 다른 자원과 분리된 고립된 이벤트가 아니라, 제천이라는 도시 전체를 경험하게 하는 역할을 수



행하게 될 것 입니다.

그림6 : 순위 추천 UI

사용자가 자신의 취향과 여행 환경 정보를 입력하면, AI 알고리즘은 이를 종합적으로 분석하여 1순위부터 5순위까지 각기 다른 테마와 동선을 가진 일정을 생성하여

제시합니다(그림 6). 이는 각 일정이 단순한 장소의 목록이 아니라, 출발지(숙소)부터 시작하여 각 장소의 예상 체류 시간, 장소 간 이동 시간(AI 계산 필요), 그리고 최종 목적지까지 고려된 구체적인 타임라인과 지도 시각화(그림7)를 포함한 형태로 제공되었습니다.

특히, [알고리즘은 각 장소의 실제 운영 시간, 정기 휴무일 정보, 브레이크 타임과 같은 세부적인 제약 조건까지 데이터베이스에 반영했습니다.] 이를 통해 막상 가보니 문을 닫았다거나 물리적으로 불가능한 이동 시간을 제안하는 등의 비현실적인 일정이 생성되는 것을 원천적으로 차단함으로써, AI 추천 결과에 대한 사용자의 신뢰도를 확보할 수 있습니다.

AI가 단 하나의 '최적' 경로를 강요하는 대신, 5개의 순위화된 '대안'을 제공하는 것은 매우 정교하게 설계된 사용자 경험(UX) 전략입니다. 여행의 만족도는 효율성만으로 결정되지 않으며, 개인의 그날 기분이나 컨디션 등 지극히 주관적인 요소에 크게 좌우됩니다. 따라서 AI의 일방적인 제시는 오히려 사용자에게 심리적 거부감을 유발할 수 있습니다. 본 플랫폼은 "1순위: [지정 코스] 청풍호와 의림지, JIMFF를 담은 3일 클래식" 또는 "4순위: [AI 추천] 파일 기반 자연 힐링 & 캠핑 테마 코스"와 같이 각 일정에 명확한 컨셉과 제목을 부여하여 사용자의 이해를 도왔습니다.

이러한 접근 방식을 통해 사용자는 AI를 지시하는 명령자가 아닌 의사결정 보조자로 인식할 수 있습니다. 각 일정의 장단점을 스스로 비교하고 검토하는 과정에서 자신의 숨겨진 니즈(예: '나는 이동 시간이 적은 코스가 더 중요하구나' 또는 '조금 멀더라도 특별한 경험을 하고 싶다')를 발견하게 됩니다. 최종 선택에 대한 통제권을 사용자가 가짐으로써, 생성된 일정에 대한 만족감과 서비스 전체에 대한 신뢰도를 극대화하는 효과를 창출했습니다.

낮선 여행지에서 방문객이 겪는 가장 큰 스트레스 요인 중 하나는 '불확실성'입니다. "다음 장소까지 얼마나 걸릴까?", "가려고 했던 식당이 문을 닫지는 않았을까?", "지금 이 동선이 과연 효율적일까?"와 같은 끊임없는 고민들은 여행의 즐거움을 잠식하고 피로도를 높입니다. 그림 7에서 보여주는 상세한 시간 계획과 지도상의 명확한 동선 표시는 이러한 불확실성을 사전에 효과적으로 제거합니다.

사용자는 이동 시간, 경로, 다음 활동에 대한 고민 없이 온전히 눈앞의 경험 자체에 몰입할 수 있게 됩니다. 계획의 부담에서 해방된 방문객은 더욱 편안하고 만족스러운 여행을 경험하게 되며 이는 제천시와 JIMFF에 대한 긍정적인 인상을 형성하는데 결정적으로 이어질 수 있습니다.

일반적인 관광객의 동선은 소수의 유명 관광지와 미디어에 노출된 맛집에만 집중되는 경향이 있습니다. 이는 특정 지역의 혼잡도만 가중시키고 교통 체증, 쓰레기 문제 등을 유발하며, 지역 경제 전반에 미치는 긍정적 효과는 제한적이었습니다. Jecheon-AI-Navi에 탑재된 최적화 알고리즘은 단순히 최단 거리를 제안하는 것을 넘어, 사용자의 세분화된 취향에 부합하면서도 상대적으로 덜 알려진 장소나 골목 상권의 작은 가게들을 일정에 자연스럽게 포함시킬 수 있는 잠재력을 가집니다.

이는 알고리즘을 통한 관광객의 취향에 따른 분산을 가능하게 합니다. 예를 들어, '한적한 분위기'와 '로컬 음식'을 선호하는 사용자에게는 중심가에서 약간 벗어난 지역의 숨은 맛집을 추천함으로써, 관광객의 흐름을 다변화시킬 수 있습니다. 이는 특정 지역의 과잉 관광 문제를 완화하고, 관광으로 인한 경제적 혜택이 도시 전역에 보다 균등하게 분배되도록 유도하는 효과적인 정책 도구가 될 수 있음을 시사합니다. 결과적으로, 본 플랫폼은 제천시가 추구해야 할 '지속 가능한 관광'의 구체적인 실현 방안을 제시합니다.

방문객에게 제공된 이러한 개인화된 경험은 그 자체로 가장 강력한 마케팅 도구가 될 수 있습니다. "제천시에 갔더니 앱 하나로 영화제부터 맛집, 숨은 명소까지 내 취향에 딱 맞게 추천해줘서 정말 편하고 만족스러웠다"는 긍정적인 구전 효과와 소셜 미디어를 통한 자발적인 공유를 유도합니다. 이는 막대한 예산을 투입하는 전통적인 광고보다 훨씬 높은 신뢰도와 파급력을 가집니다. 이러한 긍정적 경험의 축적은 단기적으로는 JIMFF의 재방문율과 만족도를 높이고, 장기적으로는 제천시를 '첨단 기술을 통해 여행자에게 최상의 경험을 제공하는 스마트 관광 도시'로 포지셔닝하는 결정적인 역할을 기대할 수 있습니다.

본 플랫폼의 시스템 아키텍처는 JIMFF라는 단일 이벤트에만 국한되지 않도록 설계되었습니다. 핵심 로직 위에 연결되는 이벤트 데이터베이스만 교체하면 '제천 국제한방 천연물 산업 엑스포', '청풍호 벚꽃축제' 등 제천시에서 열리는 다른 모든 축제에 즉시 적용할 수 있는 높은 확장성을 지니고 있습니다.

나아가, 축제가 없는 비수기에도 상시 운영되는 제천시 공식 스마트 관광 컨시어지 플랫폼으로 발전할 수 있는 명확한 비전을 제시합니다. 계절별, 테마별 추천 코스를 제공함으로써, 연중 내내 제천을 찾는 모든 방문객에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 이는 일회성 이벤트 지원 시스템을 넘어, 제천시 관광 정책의 핵심 디지털 인프라로 자리매김할 수 있는 장기적인 성장 가능성을 의미합니다.

제천시 관광이 직면한 핵심적인 문제는 데이터로 명확히 증명된 낮은 숙박률과 '1박 중심'의 단기 체류 패턴입니다. 방문객 규모 및 숙박 패턴 분석(그림 2, 3)에 따르면, 제천시는 월별 수십만 명 이상의 높은 방문객 수를 기록함에도 불구하고 숙

박 비율은 20% 내외에 머물렀으며, 숙박객의 대다수는 단 1박에 그쳤습니다. 본 장에서는 이러한 현상의 근본적인 원인을 방문객이 축제 참여와 같은 주된 목적 외에 추가적인 활동을 계획하고 실행하는 과정에서 제천시의 여러 숨어있는 맛집과 관광지에 대한 인식의 부재 또는 계획의 부담으로 재정의했습니다.

이러한 문제는 단순한 불편함의 차원을 넘어, 지역 경제의 기회손실을 유발하는 직접적인 경제적 장벽으로 작용합니다. 방문객은 영화 관람이나 엑스포 방문이라는 주된 목적을 달성한 후 다음 활동을 위해 맛집을 찾고 인근 관광지로의 이동 방법을 알아보고 운영 시간을 확인하는 등 상당한 시간과 정신적 노력을 투입해야 합니다. 대부분의 방문객에게 이러한 계획 과정에서 발생하는 '비용'은 추가적인 활동을 통해 얻을 수 있는 '편익'보다 크다고 무의식적으로 판단됩니다. 그 결과, 방문객은 가장 저항이 적고 쉬운 경로, 즉 '귀가'를 선택하게 되며 이는 지역 내 추가적인 소비와 숙박으로 이어질 수 있었던 수많은 경제적 기회가 소멸됨을 의미합니다.

따라서 'Jecheon-AI-Navi'가 제공하는 핵심적인 가치는 단순히 편리한 추천 기능에 있는 것이 아닙니다. 본 플랫폼의 본질적 가치는 AI 기술을 통해 방문객이 느끼는 '비용'을 낮추어, 추가적인 활동과 체류를 자연스럽게 유도하는 점에 있습니다. 이는 방문객의 단선적인 방문을 다채로운 체류 경험으로 전환시키는 경제적 엔진 역할을 수행할 것입니다.

기존의 관광 데이터가 '어제 의림지에 사람이 많았다'와 같은 후행적 정보를 제공하는 데 그쳤다면, 플랫폼 데이터는 'JIMFF 록 공연을 선호하는 20대 방문객 그룹이 공연 종료 후 어떤 종류의 음식점을 검색하고 어느 방향으로 이동하는가'와 같은 동적 상관관계를 실시간으로 파악하게 해줍니다. 이러한 데이터 모델을 기반으로 정교한 시뮬레이션이 가능해집니다. 예를 들어, "만약 내년 축제에 유사한 성격의 공연을 신규 배치한다면, 해당 지역 주변의 교통, 숙박, 식당에 어떤 유형과 규모의 수요가 발생할 것인가?"를 사전에 예측할 수 있습니다. 이는 교통 시스템(셔틀버스 노선 및 배차 간격 조정), 공공 인프라(임시 주차장, 이동식 화장실 설치), 공공 서비스(안전요원 및 안내 인력 배치)를 수요 발생 이전에 선제적으로 최적화를 가능하게 합니다. 이는 과거의 경험이나 직관에 의존하던 주먹구구식 행정에서 탈피하여, 데이터에 기반한 효율적이고 과학적인 도시 운영 체계를 구축하는 결정적인 전환점이 될 것입니다.

'Jecheon-AI-Navi'의 AI 추천 알고리즘은 일부 유명 관광지에 관광객이 집중되는 과잉 관광(오버투어리즘) 문제를 해결하고, 관광으로 발생하는 경제적 혜택을 지역 사회 전반으로 확산시키는 강력한 정책 도구로 기능할 수 있습니다. 알고리즘은 방문객의 취향에 맞는 장소를 추천할 때 단순히 인지도가 높은 곳뿐만 아니라 '덜 알려졌지만 사용자 만족도가 높을 것으로 예측되는 장소'나 '중심가에서 약간 벗어난 골목 상권의 특색 있는 가게'를 의도적으로 일정에 포함하도록 설계할 수 있습니다. 이는 관광객의 흐름을 자연스럽게 분산시켜 특정 지역의 교통 체증, 소음, 쓰레기 문제를 완화하는 효과를 가져옵니다.

기존의 관광 시장에서 대로변에 위치하지 않은 작은 공방이나 개성 있는 독립 서점, 지역민만 아는 맛집 등은 잠재 고객인 관광객에게 노출될 기회가 거의 없었습

니다. 이는 사실상 이들을 위한 시장이 존재하지 않는 상태와 같습니다. 그러나 플랫폼은 사용자의 세분화된 취향(예: '조용한 분위기에서 즐기는 수제 디저트', '빈티지 소품')과 해당 가게가 가진 고유한 특성을 AI로 정교하게 매칭하여 직접적으로 연결합니다. 이는 이전에는 불가능했던 공급(소상공인)과 수요(관광객)의 만남을 인위적으로 창출하는 기회를 만들어 줍니다. 결과적으로 이는 지역 내 청년 창업 및 특색 있는 소상공인 생태계를 활성화하고, 대형 프랜차이즈가 아닌 지역 고유의 가게들이 관광 산업의 주역이 될 수 있는 기회를 제공함으로써 도시 전체의 경제적 형평성을 높이는 데 실질적으로 기여할 것입니다.

'Jecheon-AI-Navi'의 시스템 아키텍처는 높은 확장성을 기반으로 설계되어 관광 정보를 넘어 다양한 공공 정보를 통합 제공하는 시민 서비스 플랫폼으로 진화할 잠재력을 가지고 있습니다. 축제 기간 중 갑작스러운 기상 악화나 재난 상황(산불, 호우경보) 발생 시, 플랫폼은 모든 사용자에게 푸시 알림을 통해 실시간으로 위험 정보를 전파하고 안전한 대피 경로를 안내하는 재난 안전 시스템의 역할을 수행할 수 있습니다.

또한, 교통 통제 상황이나 공공시설(박물관, 도서관 등)의 운영 시간 변경과 같은 생활 밀착형 정보를 즉시 알림으로써 시민과 방문객의 불편을 최소화할 수 있습니다. 나아가 휠체어 접근이 가능한 식당이나 관광지 경로, 수유실 및 기저귀 교환대의 위치 등 교통 약자를 위한 맞춤형 정보를 필터링하여 제공함으로써 모든 사람이 차별 없이 제천을 즐길 수 있는 포용적인 스마트 도시 환경을 구축하는 데 핵심적인 인프라로 기능할 수 있습니다.

제천시가 직면한 '1박 중심'의 단기 체류 패턴을 근본적으로 해결하기 위한 가장 효과적인 거시 전략은 인접한 시군(단양, 충주, 영월 등)과의 연계를 통해 방문객의 체류 기간을 자연스럽게 연장시키는 것입니다. 'Jecheon-AI-Navi'는 이러한 광역 관광 벨트의 중심에서 데이터와 기술을 기반으로 한 '스마트 허브' 역할을 수행할 수 있습니다.

플랫폼의 추천 범위를 제천시 내부에 국한하지 않고 인접 지역의 핵심 관광 자원까지 확장하여, "1일차: 제천 JIMFF 영화 관람 및 의림지 산책 → 2일차: 단양 만천하 스카이라이프 체험 및 도담삼봉 관광 → 3일차: 충주호 유람선 탑승 및 중앙탑 사적공원 방문"과 같은 초광역 맞춤형 일정을 AI가 생성하고 추천하는 방식입니다. 이는 방문객에게 더욱 풍부하고 다채로운 경험을 제공함으로써 2박, 3박 이상의 체류를 유도하는 강력한 동인이 됩니다. 이 전략을 통해 제천은 더 이상 스쳐 가는 경유지가 아닌, 충북 북부권 및 강원 남부권 관광의 시작점이자 중심지로 성장할 수 있습니다.

플랫폼을 국가 차원의 서비스형 모빌리티 플랫폼 및 공공 데이터 포털과 연동함으로써 방문객의 접근성을 획기적으로 혁신할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 서울에 있는 자신의 집에서 출발지를 입력하면, 플랫폼이 KTX나 시외버스 예매 시스템과 연동하여 최적의 광역 교통편을 추천 및 예약하고 제천역 도착 시간에 맞춰 지역 내 공유 자전거나 택시, 셔틀버스와 같은 라스트 마일 교통수단까지 한 번에 예약하고 결제하는 서비스를 제공할 수 있습니다.

이러한 통합 모빌리티 서비스는 특히 자가용을 운전하지 않는 방문객(대학생, 뚜벅이 여행객, 외국인 관광객 등)이 겪는 교통의 장벽을 극적으로 낮추어, 제천시의 잠재적 관광객 저변을 크게 확대하는 효과를 가져옵니다. 나아가, 이는 자가용 이용을 줄이고 대중교통 이용을 장려하는 국가적 탄소중립 정책 목표에 기여하는 방안이 될 수 있으며, '친환경 스마트 관광 도시'라는 제천의 브랜드 이미지를 강화하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

현재 대한민국이 직면한 가장 심각한 문제 중 하나는 수도권 집중화로 인한 지방 중소도시의 인구 감소와 지역소멸 위기입니다. 이들 도시 대부분은 제천시와 마찬가지로 독특한 문화 자산이나 수려한 자연환경을 보유하고 있음에도 불구하고, 이를 효과적인 경제 활동으로 전환하고 외부 방문객을 지속적으로 유치하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 맥락에서 'Jecheon-AI-Navi' 프로젝트는 단순히 제천시만을 위한 관광 앱 개발 사업을 넘어서는 국가적 차원의 중요한 의미를 가집니다. 본 프로젝트는 지역이 보유한 고유의 아날로그 자산을 최신 디지털 기술과 결합하여 새로운 부가가치를 창출하고, 이를 통해 방문객 유치, 체류 시간 증대, 지역 경제 활성화를 이끌어낼 수 있습니다. 'Jecheon-AI-Navi'의 성공적인 구축과 운영은 다른 지방자치단체들이 벤치마킹하고 적용할 수 있는 구체적이고 실현 가능한 솔루션입니다. 이는 기술을 통해 지역소멸 위기에 대응하는 혁신적인 해법을 제시한다는 점에서 중요한 국가적 아젠다에 기여하는 바가 클 것입니다.

플랫폼 도입이 가져올 경제적 파급 효과는 단순히 숙박일수나 방문객 수 증가와 같은 1차원적인 지표에 그치지 않습니다. 그 핵심은 방문객의 잉여 시간을 구체적인 소비 활동으로 전환시켜, 방문객 1인당 시간당 부가가치를 극대화하는 데 있습니다.

예를 들어, 한 방문객이 "A 영화 관람을 마친 후 다음 B 공연 시작까지 1시간 30분"이라는 막연한 대기 시간을 가졌다고 가정해 보겠습니다. 기존의 상황이라면 이 시간은 스마트폰을 보거나 별다른 활동 없이 흘러보내는 비경제적 시간이었을 가능성이 높습니다. 그러나 'Jecheon-AI-Navi'는 이 시간을 포착하여 "영화의 감성적 여운을 즐길 수 있는 근처 조용한 카페에서 디저트 소비(예: 15,000원) + 이동 경로상에 위치한 지역 특산품 상점 방문 및 기념품 구매(예: 30,000원)"라는 구체적이고 매력적인 경제 활동으로 즉시 전환시킵니다. 이처럼 플랫폼은 이전에는 가치가 부여되지 않았던 방문객의 시간을 포착하여 새로운 소비를 창출하는 역할을 합니다. 제천시의 연간 방문객 수, 평균 소비액, 체류 시간 등의 데이터를 기반으로 방문객의 평균 체류 시간이 단 1시간만 증대되더라도 지역 전체에 미치는 잠재적 추가 소비 유발 효과는 클 것으로 예측할 수 있습니다.

'Jecheon-AI-Navi'는 제천시의 도시 브랜드를 '전통적인 자연 경관을 가진 관광지'에서 '첨단 기술을 통해 완벽한 개인화 경험을 제공하는 혁신적인 목적지'로 재정의하는 가장 강력한 도구가 될 것입니다. 기존의 도시 마케팅은 "우리에게는 청풍호와 의림지가 있습니다"와 같이 도시가 가진 자원을 알리는 공급자 중심의 접근 방식이었습니다. 그러나 플랫폼은 "당신은 무엇을 원하십니까?"라는 방문객의 질문에 AI 기술로 답하는 수요자 중심의 접근을 완벽하게 구현합니다.

이러한 것들은 "제천에 갔더니, 앱이 나보다 내 취향을 더 잘 알고 완벽한 하루를 만들어주었다"는 강력하고 긍정적인 광고 효과를 생성합니다. 이는 막대한 예산을 투입하는 전통적인 광고보다 훨씬 높은 신뢰도와 파급력을 가집니다. 특히 편의성과 새로운 경험을 중시하는 MZ세대와 기술에 민감한 고부가가치 관광객 그룹을 유치하는 데 결정적인 역할을 할 것이며 수많은 관광도시와의 경쟁에서 제천시만이 가질 수 있는 독보적인 차별점이 될 것입니다.

이렇게 모인 데이터들을 기반으로 다음과 같은 신규 비즈니스의 등장을 역시 기대할 수 있습니다. 첫째, 관광 분석 컨설팅분야입니다. 어떤 유형의 축제 방문객(예: 록 음악 팬)이 어떤 종류의 상권(예: 수제 맥주 펍)을 선호하는지에 대한 데이터를 심층 분석하여 지역 소상공인들에게 메뉴 개발, 상품 구성, 마케팅 전략에 대한 데이터 기반 컨설팅을 제공하는 전문 스타트업이 등장할 수 있습니다. 둘째, 데이터 기반 콘텐츠 및 상품 개발입니다. 'JIMFF 다큐멘터리 팬들이 가장 사랑한 제천의 찻집 5선' 또는 '한방엑스포 비즈니스 방문객을 위한 최적의 비즈니스 저녁 식사 코스'와 같이 데이터를 기반으로 한 새로운 관광 상품이나 블로그, 유튜브 콘텐츠가 개발될 수 있습니다. 셋째, 초정밀 타겟 광고 비즈니스입니다. 플랫폼 데이터를 활용하여 특정 취향을 가진 방문객이 특정 지역에 진입했을 때 인근 상점의 할인 쿠폰이나 프로모션 정보를 실시간으로 제공하는 초정밀 지역 광고 비즈니스가 가능해집니다.

궁극적으로 'Jecheon-AI-Navi'는 단순히 시 정부가 운영하는 단일 서비스를 넘어, 지역의 데이터 경제를 이끌고 다양한 민간 기업과 스타트업, 소상공인이 참여하여 함께 성장하는 플랫폼으로 발전할 무한한 잠재력을 가지고 있습니다.